AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

1. Méthodologie du projet :

Gestion de projet :

- Diagramme de Gantt
- Cycle en V

2. Etude des besoins :

Contexte :

De nombreuses structures hébergées n'ont pas de sauvegarde de leurs données. Le DSI de la M2L veut mettre en place des solutions de sauvegarde de ces données sur des serveurs sécurisés.

Logiciels utilisés :

- Rsync: sauvegarde locale (linux)
- Rclone: sauvegarde cloud + chiffrement (linux/win)
- Veeam: solution de sauvegarde pour l'AD (win)

Stratégie de sauvegardes :

Local

- Hebdomadaires (gardées 1 semaine) -> 1 complète + 6 increm.
- Mensuelles (gardées 1 mois) -> SYNC-UP
- Trimestrielles (gardées 1 trimestre) -> complète

Cloud

- Hebdomadaires(gardées 1 mois) -> 1 complète + 6 increm.
- Mensuelles (gardées 1 trimestre) -> SYNC-UP
- Trimestrielles (gardées 1 an) -> complète

Maximum de sauvegardes à un temps X en local :

4 complète + 1 SYNC-UP + 6 increm
Total les données des données à sauvegarder (max): 40Go
4 complète -> 4 * 40 = 160
1 sync-up -> 1*40 + ~(40) = 80

On estime qu'au bout d'un mois, environ 40 Go de fichiers ont été ajoutés ou modifiés.
1 complète + 6 increm. -> 1*40 + ~(10) = 50
On estime qu'au bout d'une semaine, environ 10 Go de fichiers ont été ajoutés ou modifiés.
Total de la sauvegarde locale (max): 290 Go

Types de système:

- Stations sous Windows
- Stations sous Linux

Automatisation :

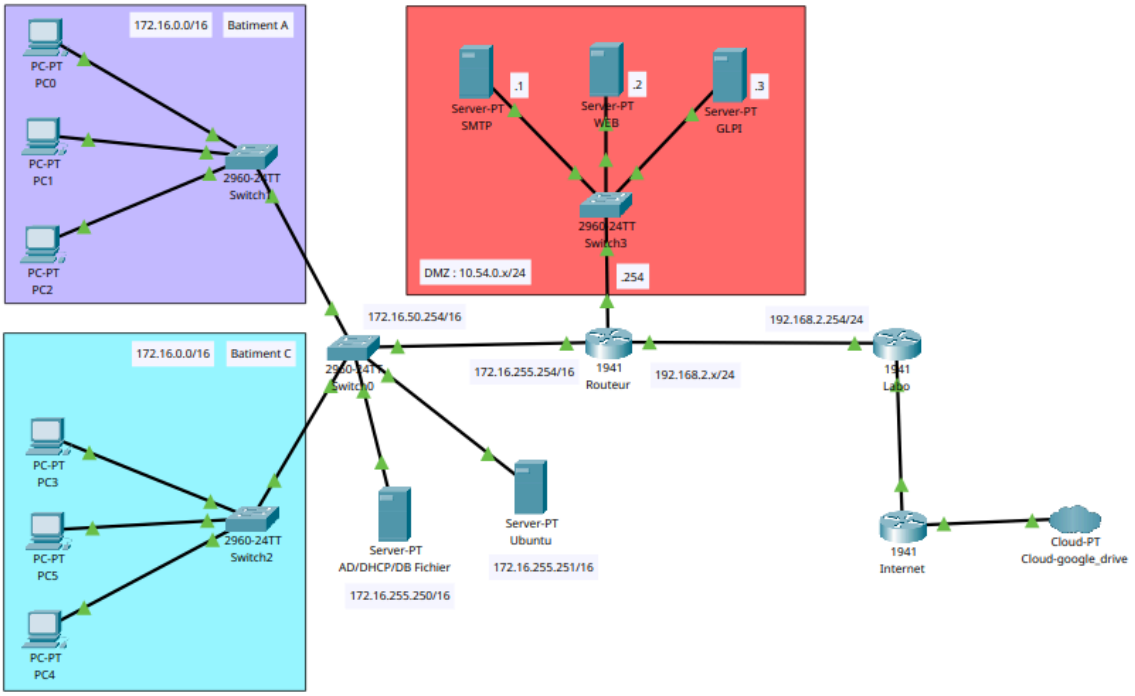
- Utiliser des cron jobs (ou systemd/Timers) sur les machines clientes linux.

3. Test à prévoir :

Test Prévu	Résultat attendu
Sauvegarde hebdomadaire automatique vers le serveur de sauvegarde	-Toute les données doivent être sauvegardées automatiquement vers le serveur de sauvegarde sans intervention humaine. -Chaque sauvegarde doit être effectuée au moins 1 fois par semaine automatiquement.
Sauvegarde vers l'AD	-Toute les données du client doit pouvoir sauvegarder ses données personnelles et être redirigé vers le partage réseau configuré dans l'AD.
Sauvegarde vers le cloud	-Tout les données sauvegardées sur le fichier de sauvegarde doivent être envoyées vers un hébergement dans le cloud automatiquement (exemple: Google Drive).
Restauration des données sauvegardées	-Chaque client doit avoir la possibilité de restaurer ses données dès qu'il le souhaite.

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

4. Infrastructure Réseau :



5. Conception préliminaire :

I. Backup données utilisateur: Windows

Chaque utilisateur peut sauvegarder ses fichiers dans le dossier de partage en fonction de sa session un autre utilisateur ne pourra pas supprimer les dossiers ajouter dedans suite aux permissions configurées Les répertoires home des utilisateurs sont stockés directement sur notre AD, à l'aide de dossiers partagés et privés à chaque utilisateur.

II. Backup données utilisateur : Linux

Les répertoires home des utilisateurs sont stockés en local sur les machines clientes, sans utilisation d'annuaire.
Les sauvegardes seront effectuées à l'aide du programme Rsync,
et directement envoyées sur le NAS. Les sauvegardes seront automatisées à l'aide de cron jobs.

III. Backup données de messagerie

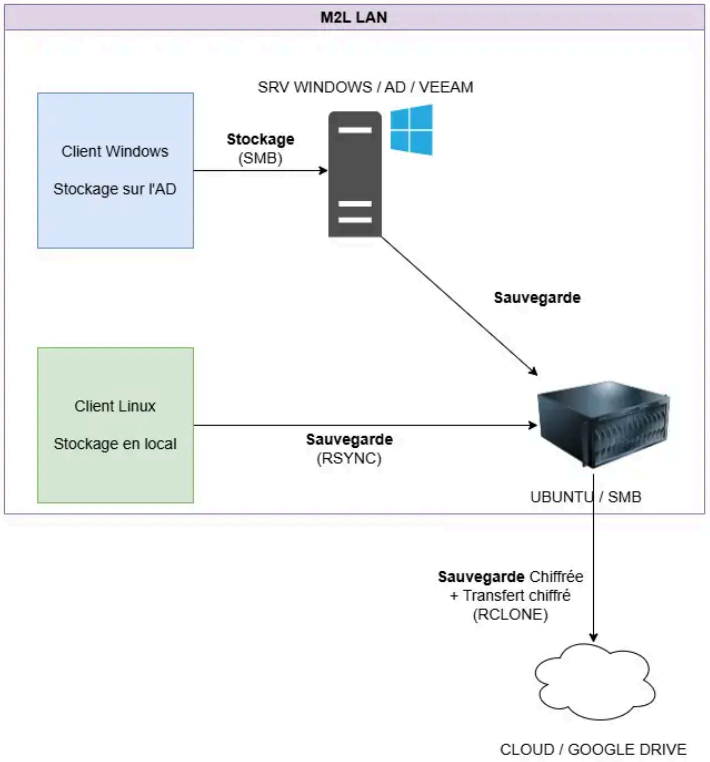
Les utilisateurs de Windows utilisent Outlook et les utilisateurs de Linux utilisent Thunderbird. Les données de messagerie sont déjà présentes dans les sauvegardes des données utilisateur (à vérifier pour Windows), il n'est donc pas nécessaire de les sauvegarder séparément.

IV. Sauvegarde des données vers le cloud

Toute les données du serveur de sauvegarde seront sauvegardé vers le cloud sur un google drive avec rclone

6. Conception détaillée :

Schéma du Flux :



Lien : [Infra Flux.drawio]

7. Conception Sauvegarde Cloud

La sauvegarde cloud est une simple duplication de l'ensemble des sauvegardes locales. Elle sera effectuée une fois par semaine, manuellement, par l'administrateur. Le mode de sauvegarde sera une synchronisation exacte des sauvegardes locales: copie uniquement les nouveaux fichiers ou fichiers modifiés et supprime les fichiers qui n'existent plus dans la source.
Nous avons choisi le programme Rclone car il est :

- Multi-plateforme (win/linux/mac/bsd)
- Open source
- Fonctionne avec de nombreux cloud storage provider (Mega, Google, Amazon S3 et plus..)
- Chiffrement natif lors du transfert vers le drive distant
- Configurable avec de nombreuses options
- Simple d'utilisation
- En développement actif

8. Backups de données

I. Backup Windows :

II. Backup Linux :

Le plan de sauvegarde est conçu pour assurer une protection complète et automatisée des données des postes Linux de la Ligue de Badminton en utilisant les outils natifs de Debian. Il s'articule autour de rsync pour des transferts rapides et incrémentiels, et des utilitaires cifs-utils et smbclient pour monter le partage du NAS QNAP. L'intégration de cron permet d'appliquer automatiquement une politique de rétention de type GFS (Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle) grâce à la création de dossiers datés, assurant ainsi la disponibilité des données sur différentes périodes sans intervention manuelle, complété par un script interactif pour une restauration simple et rapide en cas de besoin.

<u>Exemple de mise en place sur la ligue Badminton (Debian 13) :</u>

Configuration rsync :

matériel utilisés :

- Machine Debian 13
- Rsync
- SSH
- crontab

Installation des paquets :

- apt install rsync
- apt install ssh
- apt install cron

Créer une clé publique ssh :

- ssh-keygen -t rsa -b 4096 (tout laissé par défaut même la phrase secrète)

Cette clé publique va permettre de se connecter à la machine cliente sans renseigner le mot de passe lors de la connexions

```
root@Debian-13:/home/wassim# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gfqYELsEbKyaOx7NcWmpnOR/LDSEPmSeHwU/kjDYnp4 root@Debian-13
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|  o              |
|o. + . .         |
|.+o = = .        |
|o. O =o+ .       |
|. Xo==o S        |
|.o*E*B           |
|o..B* =          |
|... .o o         |
|oo   .o          |
+----[SHA256]-----+
```

Envoyer la clé publique ssh sur la machine cliente :

- ssh-copy-id utilisateur@adresse_ip_client

```
root@Debian-13:/home/wassim# ssh-copy-id wassim@172.16.0.2
```

Récupérer le home d'un utilisateur rsync :

- rsync -avz -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa" --exclude='.cache/' utilisateur_client@IP_DU_CLIENT:/home/ /chemin/de/stockage/sur_le_serveur/

"ssh -i /root/.ssh/id_rsa" : clé publique a utilisé pour se connecter à la machine en ssh sans à devoir renseigner le mot de passe

--exclude='.cache/' : exclure le cache des différentes applications

utilisateur_client@IP_DU_CLIENT:/home/ : Récupère tout le home de l'utilisateur en ssh

/chemin/de/stockage/sur_le_serveur/ : chemin vers le serveur de sauvegarde

–a (archive) : Elle conserve tout (permissions, propriétaires, groupes, dates).

–v (verbose) : Affiche ce qui se passe (utile pour les tests, à retirer pour la tâche planifiée).

–z (compress) : Compresser les données pendant le transfert (gain de temps sur le réseau).

Automatiser ce script :

- crontab -e (en root)
- trouver cette ligne:

```
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
```

- Configurer le crontab pour qu'il s'exécute automatiquement avec l'heure donnée et renseigner la commande rsync tester précédemment

```
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
 0 13 * * * rsync -avz -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa" --exclude='.cache/' wassim@192.168.2.175:/home/ /Sauvegarde/Linux
 0 14 * * * rsync -avz -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa" --delete /Sauvegarde/Linux admin@192.168.2.11:/share/CACHEDEV1_DATA/Sa
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
```

Configuration Rclone:

matériel utilisés :

- Machine Debian 13
- Rclone
- crontab

Installation des paquets :

- apt install rclone

Configuration Rclone:

- rclone config
- faire une nouvelle configuration
- Entrer le nom de la configuration

```
root@SRVSauvegarde:/home/admin# rclone config
2026/03/28 19:35:15 NOTICE: Config file "/root/.config/rclone/rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n

Enter name for new remote.
name> Cloud
```

- **Sélectionner Google Drive pour le cloud (18)**

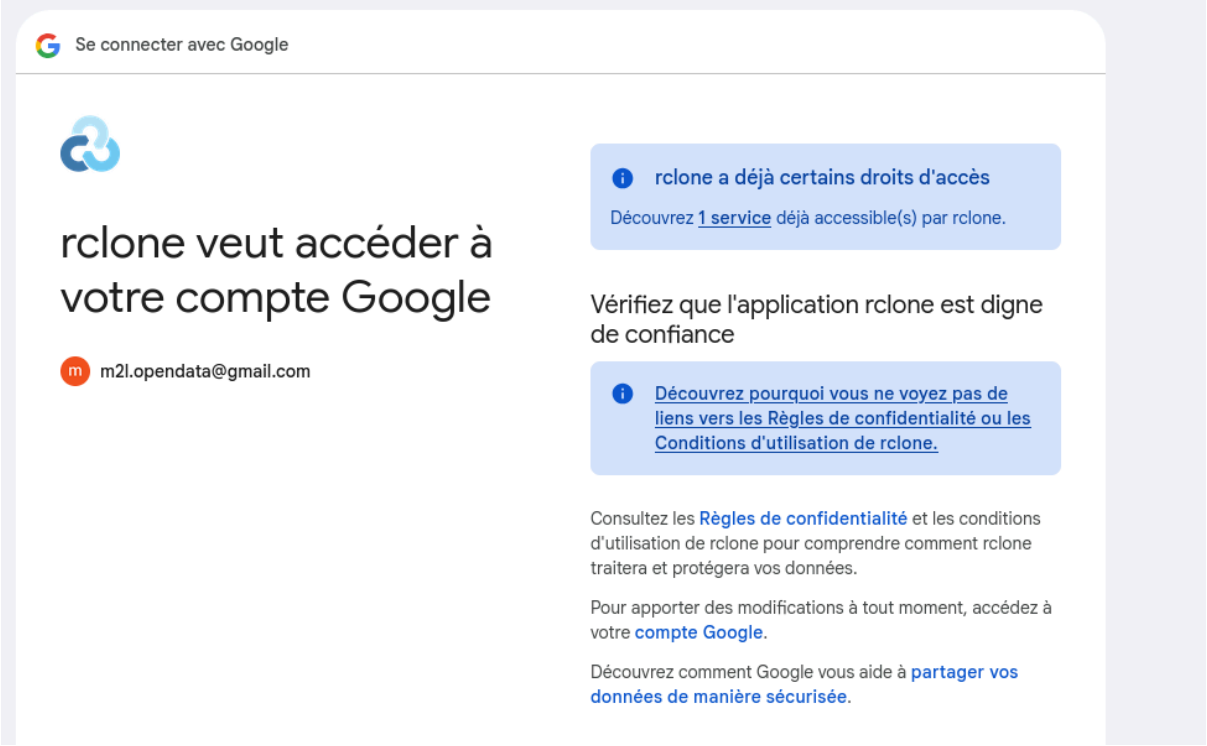
```
   \ (google cloud storage)
18 / Google Drive
   \ (drive)
19 / Google Photos
   \ (google photos)
20 / HTTP
```

- **tout laisser par défaut**

```
Google Application Client Id
Setting your own is recommended.
See https://rclone.org/drive/#making-your-own-client-id for how to create your own.
If you leave this blank, it will use an internal key which is low performance.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_id>

Option client_secret.
OAuth Client Secret.
Leave blank normally.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
client_secret>

Option scope.
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value.
Press Enter to leave empty.
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
   \ (drive)
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
   \ (drive.readonly)
   / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
   | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
   \ (drive.file)
   / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
   \ (drive.appfolder)
   / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
   \ (drive.metadata.readonly)
scope> 1

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
Leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
Leading `~` will be expanded in the file name as will environment variables such as `${RCLONE_CONFIG_DIR}`.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
service_account_file>
```

```
service_account_file>

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine

y) Yes (default)
n) No
y/n> y

2026/03/28 19:37:22 NOTICE: If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=QZtONrPgr
_cUafeP_SaAGw
2026/03/28 19:37:22 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2026/03/28 19:37:22 NOTICE: Waiting for code...
```

- Cliquer sur le lien pour renseigner le compte google de notre cloud



- Tout laisser par défaut

```
2026/03/28 19:37:22 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2026/03/28 19:37:22 NOTICE: Waiting for code...
2026/03/28 19:43:21 NOTICE: Got code
Configure this as a Shared Drive (Team Drive)?

y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Configuration complete.
Options:
- type: drive
- scope: drive
- token: {"access_token":"ya29.a0Aa7MYirrhrT2kpfqPm6ifPq6ImYoKD-_bKZOlqKtg9cGITNGuh0qKSxTPGkYo6mfNiZr7_cqaZlRBcvy-ku0QJfkeBOLj1bwFA68Dx5kPm8
W7g6h7kQJP_G7fenEnkyaJOoncoagD6c8LW0OAUDZMwjy3Y_0DLYVpEiuf0lIwmWcKpkKbTk4AoVQb8om9ORMguynjQoaCgYKAWcSARISFQHGX2MiBwj-wCtMlBijuNs1oCiPdw0206"
,"token_type":"Bearer","refresh_token":"1//039Png6STXxECCgYIARAAGAMSNwF-L9IrRpBk3XhcoDL7a9SaM30BHS6CdKE1aJ2ArTGY8xaMsRpjKXZSQ2jjnswy4W_mNfAT
UBA","expiry":"2026-03-28T20:43:21.905170372+01:00"}
- team_drive:
Keep this "Cloud" remote?
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y

Current remotes:

Name                 Type
====                 ====
Cloud                drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q>
```

Synchroniser nos donnée avec rclone vers le cloud:

- rclone sync /Sauvegarde/Linux/ Cloud:Sauvegarde_Backup/ --progress

Cloud : Configuration rclone faite précédemment pour envoyer nos fichier vers le cloud

sync : synchroniser nos fichier

–progress : vérifier l'état de la synchronisation durant le transfert

Automatiser la synchronisation avec crontab:

- crontab -e
- Configurer le crontab pour qu'il s'exécute automatiquement avec l'heure donnée et renseigner la commande rclone tester précédemment

```
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
 0 13 * * * rsync -avz -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa" --exclude='.cache/' was
 0 14 * * * rsync -avz -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa" --delete /Sauvegarde/L
 0 15 * * * rclone sync /Sauvegarde Cloud:Sauvegarde_Backup/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
```

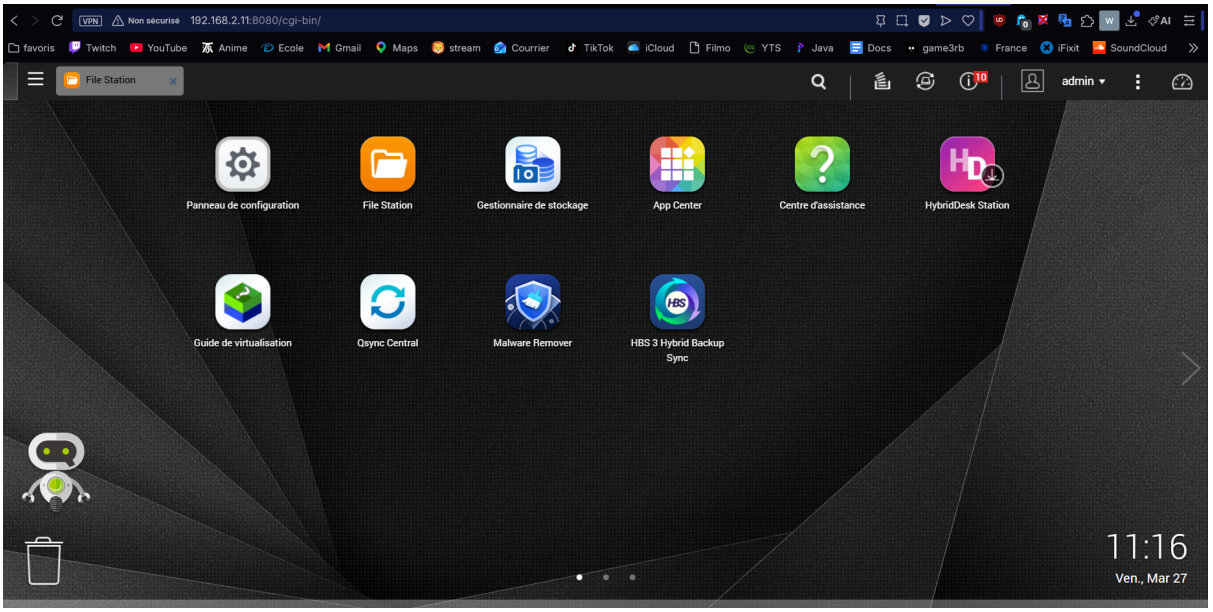
Configuration du NAS

Configuration de la sauvegarde vers le cloud:

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

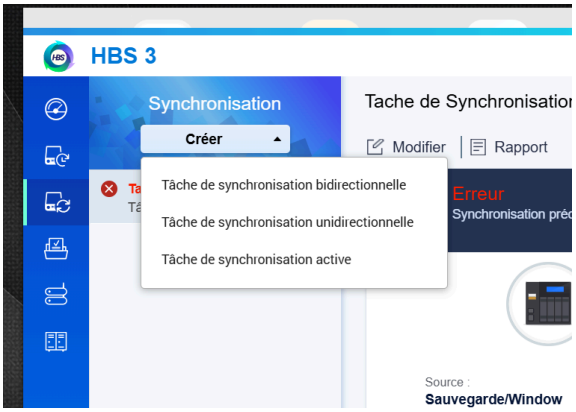
Installer l'application Hybride Backup Sync:

- Se connecter au nas via interface graphique
- Se rendre sur l'app store du NAS
- Installer Hybride Backup Sync

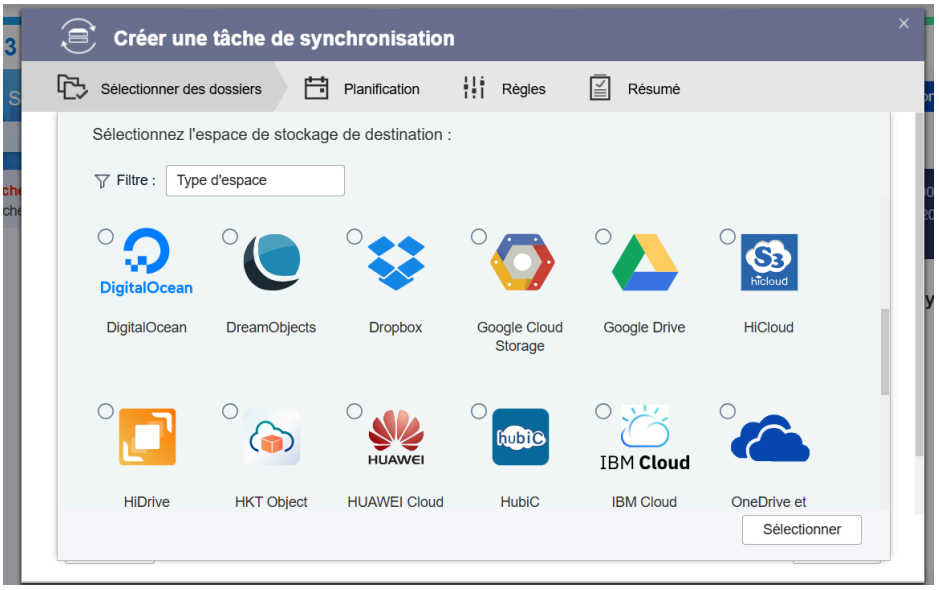


Configurer Hybride Backup Sync:

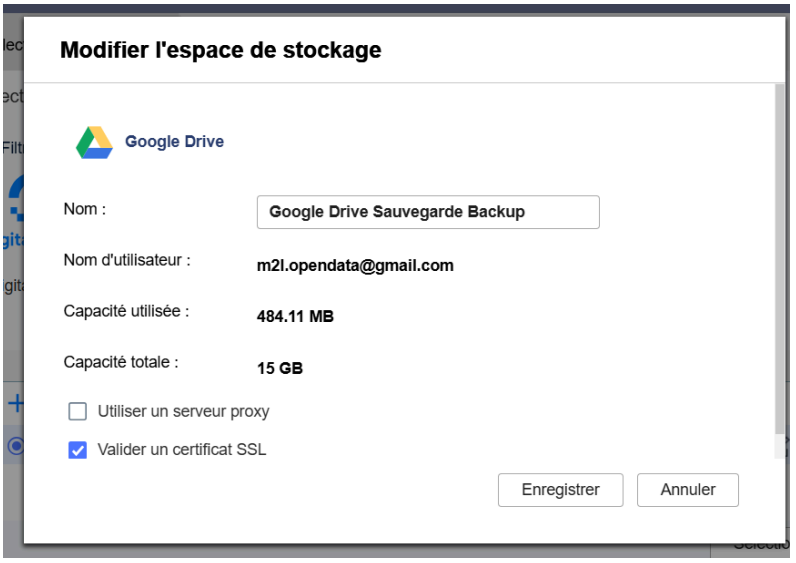
- Ouvrir l'application Hybride Backup Sync
- Se rendre dans synchronisation et faire une nouvelle tâche unidirectionnel



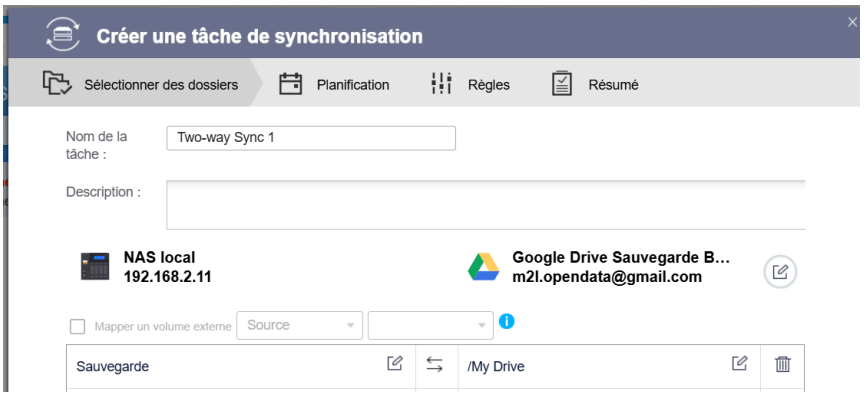
- **Sélectionner le stockage cloud proposée (pour notre cas ce sera Google Drive)**



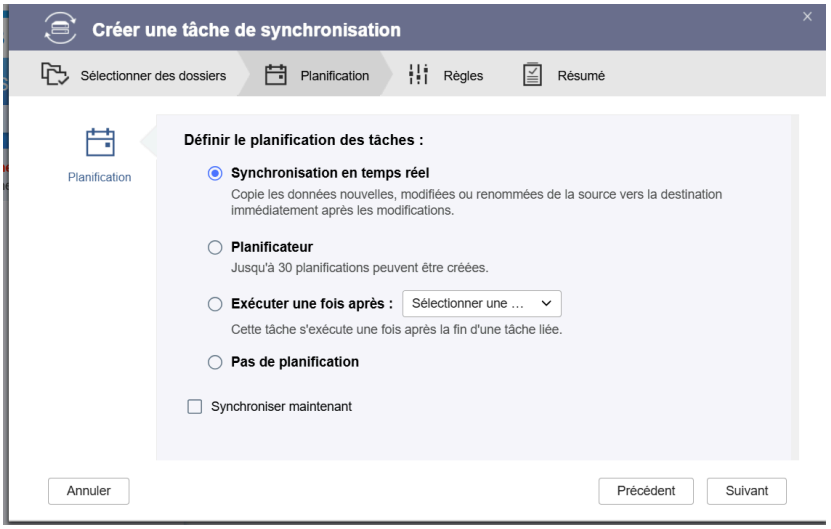
- **Connecter le compte google du cloud et activer le protocole SSL pour l'envoie sécurisée de nos données**



- Sélectionner le dossier source et le dossier de destination

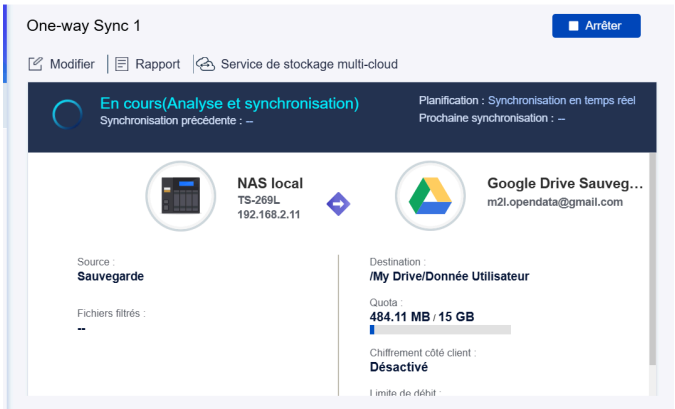


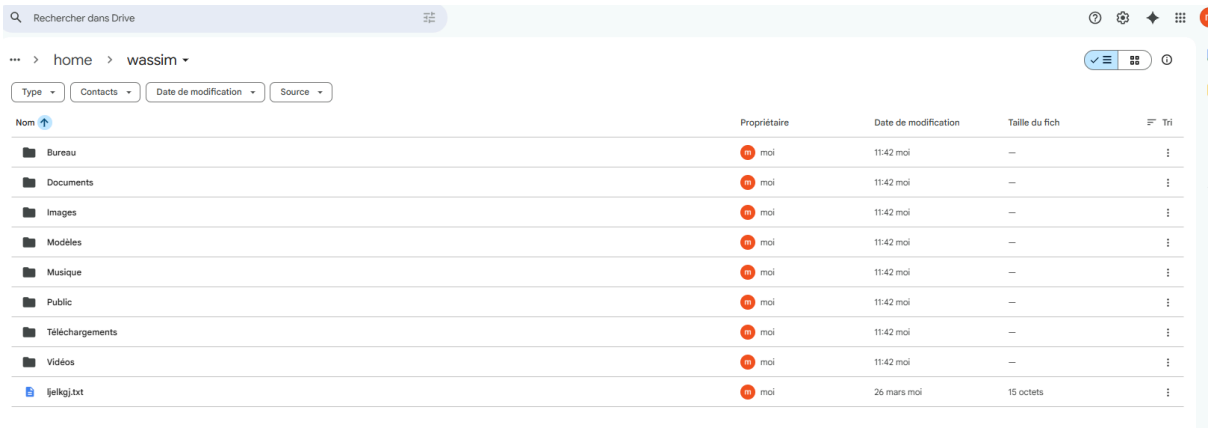
- Gérer la planification de la tâche

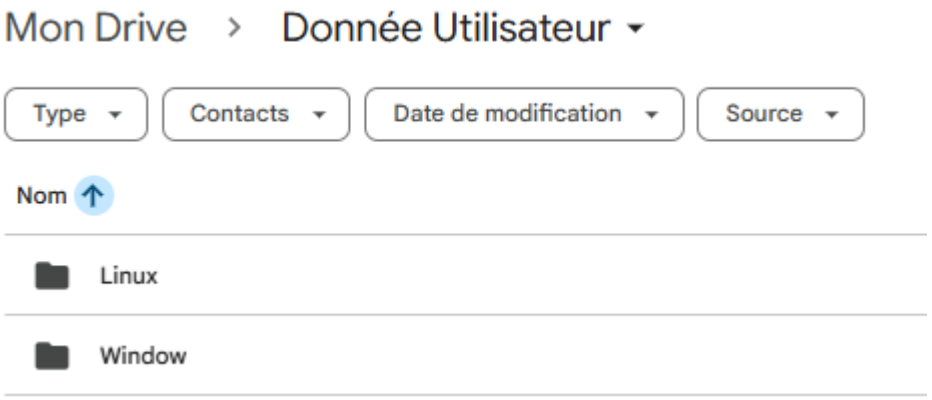


- Vérifier la bonne synchronisation entre le nas et le cloud

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

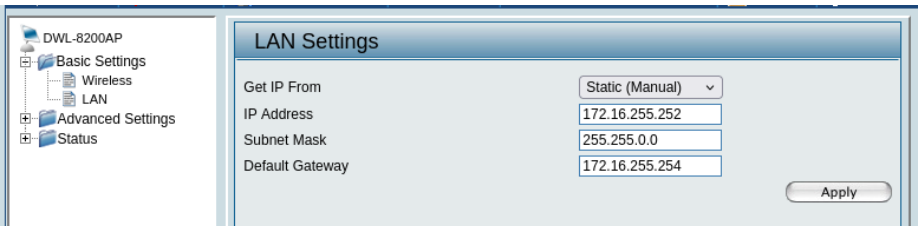




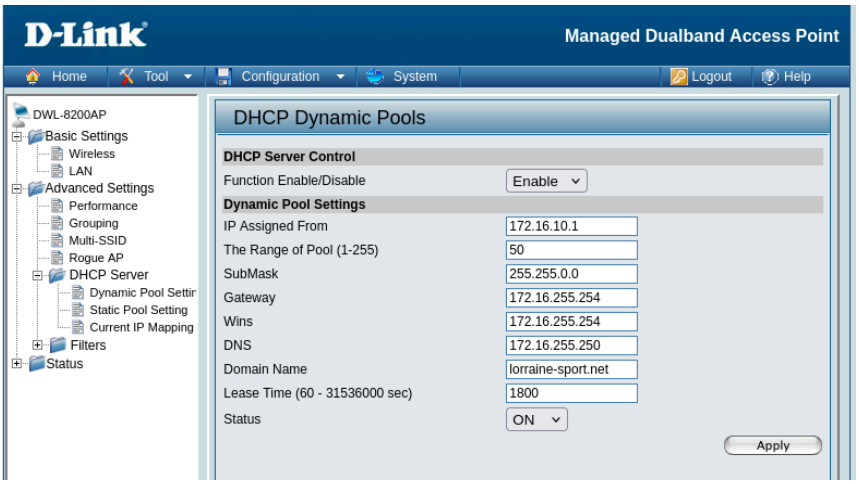


9. Configuration des équipements :

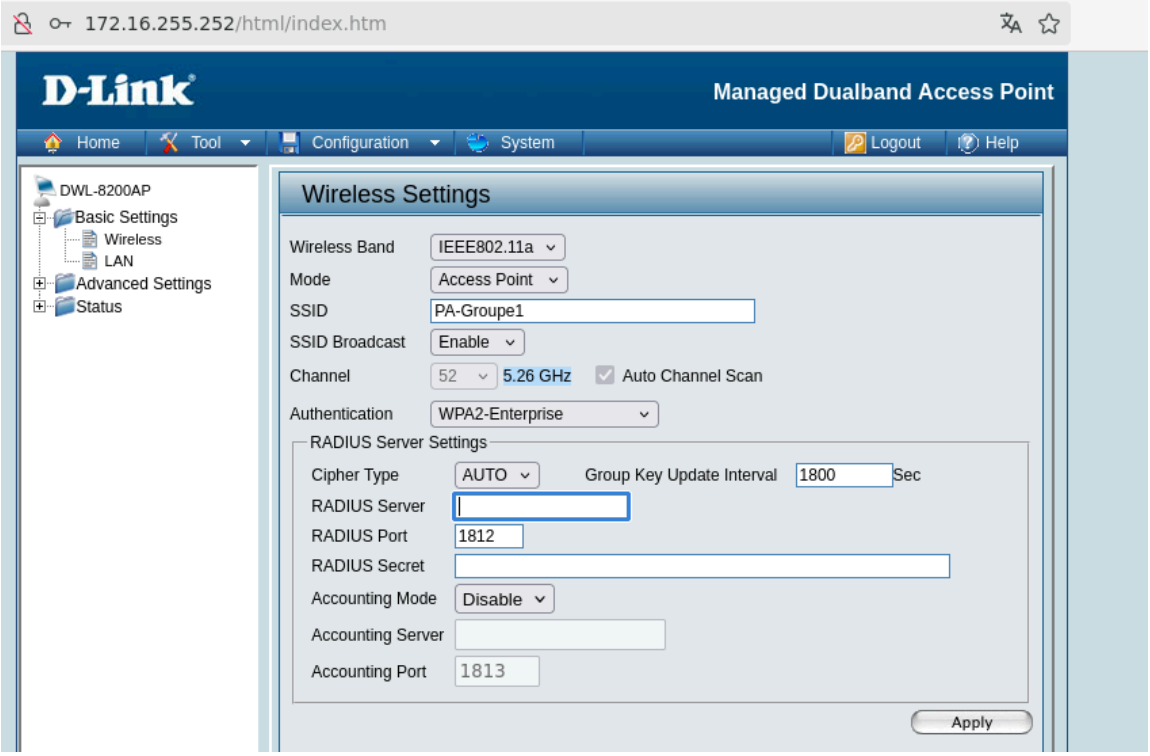
Paramétrage du LAN pour que notre point d'accès soit dans le réseau de notre infrastructure réseau.



Puis on configure notre DHCP pour les utilisateurs dans le domaine donc les visiteurs qui seront dans les bâtiments auront accès à un WIFI et leurs seront attribués d'une adresse IP.



On définit notre Radius serveur pour que les visiteurs quand ils seront sur le réseau n'auront que certaines permissions, notre radius serveur possède des stratégies pour éviter que les visiteurs aient accès aux informations ou données de nos employés de M2L



10. Tests définitifs :

Sources :

Redirection de dossiers - AD:
https://www.it-connect.fr/redirection-de-profils-utilisateurs-avec-windows-server/

Créer des dossiers partagés personnels pour les utilisateurs d'un domaine AD:
https://neptunet.fr/home-directory-ad/

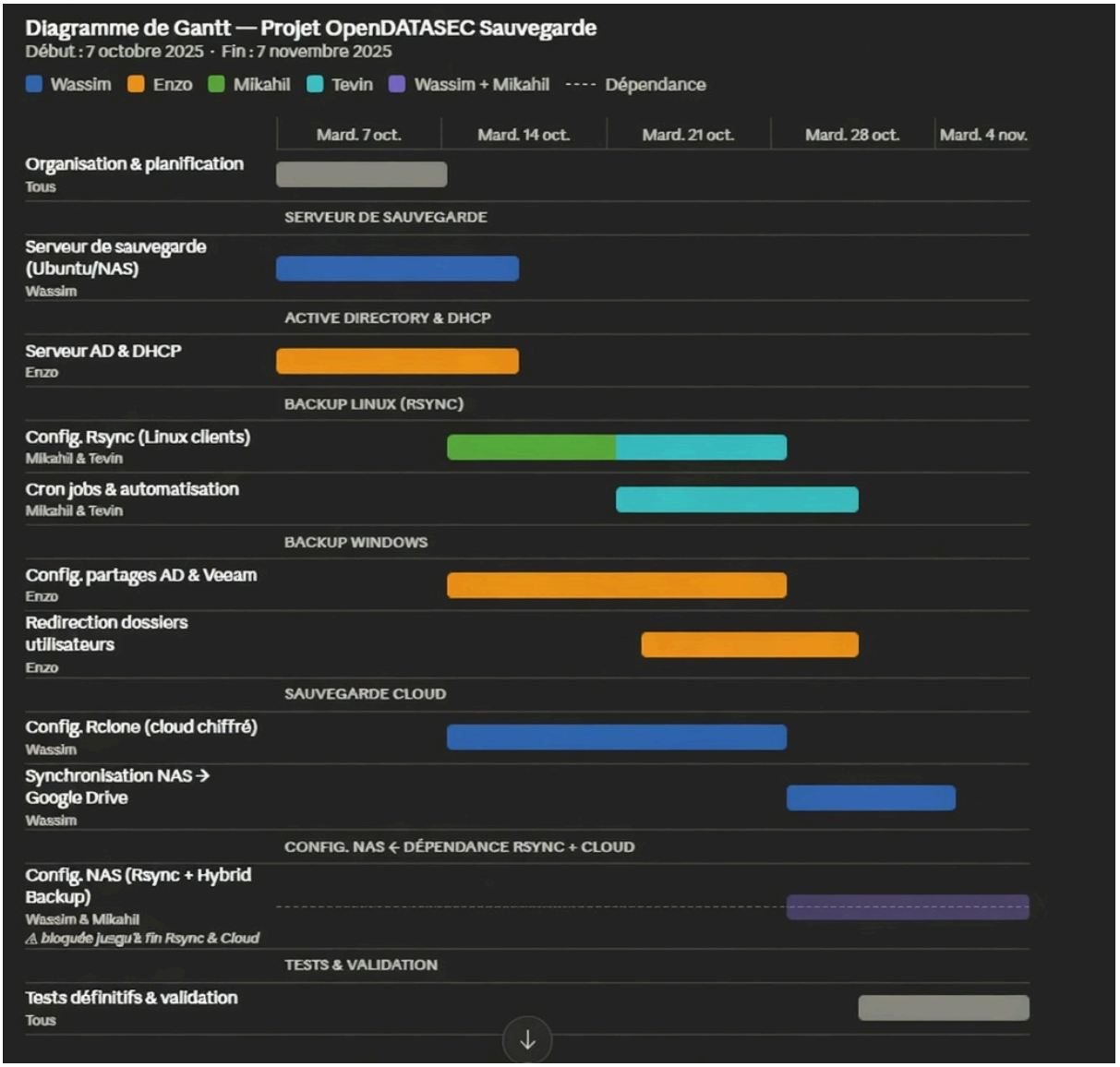
Rclone:
https://www.maketecheasier.com/use-rclone-crypt-encrypt-files/
https://rclone.org/crypt/
https://rclone.org/drive/

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

NAS :
192.168.2.11 admin:admnas1
192.168.2.11 prof:profsio2

Faire attention sauvegarder un utilisateur pôle simuler deux ligues différentes (ex pingpong & bad 2 utilisateurs par ligue) une save sur le nas et une vers le cloud, save de data de serv m2l (srv fichier, ad) et la périodicité du nas c'est une 1 fois par semaine une fois par mois et une fois par trimestre. Sauvegarde locale sur le NAS

- Faire un réseau privé et un public sur le réseau 172.16. pour la priver il faut faire un serveur radius comme ça chaque utilisateur qui a un compte dans l'AD peut accéder au réseau et un utilisateur invité ou tout le monde à accès à internet mais restreint :
- pas de serve fichier, de serveur messagerie , pas de glpi (juste utilisateur), pas de dmz paramétré, config wifi, règle de filtrage, serv radius

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC Sauvegarde

Planning du projet